

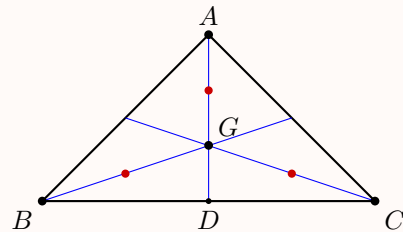
Differential geometry

Paolo Bettelini

1 Esercizi

Esercizio 1 - Proprietà del baricentro di un triangolo

Sia ABC un triangolo. Dimostrare che le tre mediane si incontrano in un unico punto G , detto *baricentro*, e che G divide ciascuna mediana in due parti, una doppia dell'altra. Più precisamente, se D è il punto medio di BC , allora $AG = 2GD$.



Soluzione 1 - Proprietà del baricentro di un triangolo

Scegliamo un'origine e identifichiamo i punti A, B, C con i loro vettori posizione. Poniamo

$$G = \frac{1}{3}(A + B + C).$$

Sia D il punto medio di BC , cioè

$$D = \frac{1}{2}(B + C).$$

Allora

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C \\ &= \frac{1}{3}A + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}B + \frac{1}{2}C\right) \\ &= \frac{1}{3}A + \frac{2}{3}D. \end{aligned}$$

Quindi G appartiene alla retta AD , e più precisamente è il punto della mediana AD corrispondente al parametro $t = \frac{2}{3}$:

$$G = \left(1 - \frac{2}{3}\right)A + \frac{2}{3}D.$$

Ne segue che

$$AG = \frac{2}{3}AD, \quad GD = \frac{1}{3}AD,$$

e quindi

$$AG = 2GD.$$

Se ora E è il punto medio di AC e F è il punto medio di AB , analogamente si ha

$$G = \frac{1}{3}B + \frac{2}{3}E, \quad G = \frac{1}{3}C + \frac{2}{3}F.$$

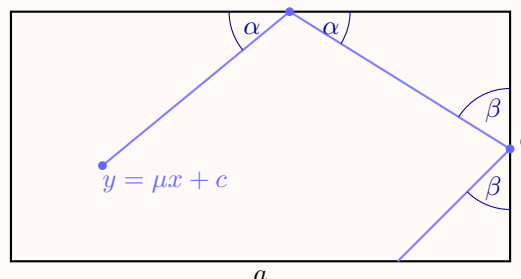
Dunque G appartiene anche alle mediane BE e CF . Le tre mediane passano quindi tutte per G . Inoltre, poiché due mediane distinte di un triangolo non degenere non sono parallele, esse si incontrano in un unico punto; pertanto il punto comune alle tre mediane è unico.

Esercizio 2 - Problema del biliardo I

Si consideri un biliardo rettangolare senza attriti, con lati di lunghezze a e b . Supponiamo che il coefficiente angolare μ della direzione del tiro sia commensurabile con $\frac{b}{a}$, cioè che esistano $m, n \in \mathbb{N}$ tali che

$$\mu = \frac{mb}{na}.$$

Dimostrare che la traiettoria è periodica.



Soluzione 2 - Problema del biliardo I

Consideriamo il biliardo sviluppato per riflessione. Invece di riflettere la traiettoria sui lati del rettangolo, riflettiamo il rettangolo stesso: nel piano così ottenuto la traiettoria diventa una retta. Sia (x_0, y_0) il punto iniziale. Poiché

$$\mu = \frac{mb}{na},$$

possiamo parametrizzare la retta nel piano sviluppato come

$$x(t) = nat + x_0, \quad y(t) = mbt + y_0.$$

Infatti il suo coefficiente angolare è

$$\frac{mb}{na} = \mu.$$

Nel piano sviluppato due punti danno lo stesso punto del biliardo con la stessa direzione quando differiscono di un multiplo di $2a$ nella coordinata x e di un multiplo di $2b$ nella coordinata y . Consideriamo allora il tempo $t = 2$. Si ha

$$\begin{aligned} x(2) &= 2na + x_0 = x_0 + n(2a), \\ y(2) &= 2mb + y_0 = y_0 + m(2b). \end{aligned}$$

Dunque, nel piano sviluppato, il punto $c(2)$ è equivalente al punto iniziale $c(0) = (x_0, y_0)$ rispetto ai periodi $2a$ e $2b$. Ripiegando il piano sviluppato sul rettangolo iniziale, la traiettoria torna quindi nello stesso punto del biliardo e con la stessa direzione. Pertanto, dopo un numero finito di riflessioni, la traiettoria si ripete: la traiettoria è periodica.

Esercizio 3 - Problema del biliardo II

Con la stessa notazione dell'esercizio precedente, dimostrare che se μ non è commensurabile con $\frac{b}{a}$, cioè

$$\frac{\mu}{b/a} \notin \mathbb{Q},$$

allora la traiettoria è densa nel biliardo.

Soluzione 3 - Problema del biliardo II

Consideriamo ancora il biliardo sviluppato per riflessione. Nel piano sviluppato la traiettoria diventa la retta

$$y - y_0 = \mu(x - x_0).$$

Poniamo

$$\alpha = \frac{\mu a}{b}.$$

Per ipotesi $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Passiamo ora al quoziente rispetto al reticolo di periodi $2a$ e $2b$, cioè identifichiamo i punti che differiscono di un vettore di $2a\mathbb{Z} \times 2b\mathbb{Z}$. In coordinate normalizzate

$$u = \frac{x}{2a}, \quad v = \frac{y}{2b},$$

la retta sviluppata diventa, modulo $\mathbb{Z}^2$,

$$(u(t), v(t)) = (u_0, v_0) + t(1, \alpha).$$

Poiché $\alpha \notin \mathbb{Q}$, per il risultato sulle orbite modulo un reticolo, l'orbita

$$\{(u_0 + t, v_0 + \alpha t) \bmod \mathbb{Z}^2 \mid t \in \mathbb{R}\}$$

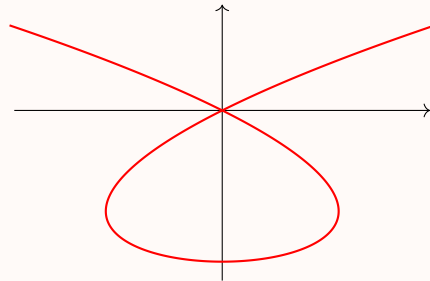
è densa nel toro $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$. Ripiegare il piano sviluppato sul rettangolo iniziale significa applicare la mappa continua che identifica ogni copia riflessa del rettangolo con il biliardo $S = [0, a] \times [0, b]$. Questa mappa manda il toro con periodi $2a$ e $2b$ sul rettangolo S , e la traiettoria del biliardo è precisamente l'immagine dell'orbita precedente. L'immagine continua di un insieme denso è densa nell'immagine. Quindi la traiettoria ripiegata è densa in S . Pertanto, se μ non è commensurabile con $\frac{b}{a}$, la traiettoria è densa nel biliardo.

Esercizio 4 - Studio del nodo semplice

Studiare la curva

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = (t^3 - t, t^2 - t).$$

In particolare, determinare se la curva è regolare, individuare eventuali autointersezioni e descrivere il comportamento locale nel punto doppio.



Soluzione 4 - Studio del nodo semplice

Calcoliamo innanzitutto la derivata:

$$\sigma'(t) = (3t^2 - 1, 2t - 1).$$

La curva non è regolare solo se $\sigma'(t) = 0$, cioè se

$$\begin{cases} 3t^2 - 1 = 0, \\ 2t - 1 = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione si ha $t = \frac{1}{2}$, ma allora

$$3t^2 - 1 = 3 \cdot \frac{1}{4} - 1 = -\frac{1}{4} \neq 0.$$

Quindi non esiste alcun $t \in \mathbb{R}$ tale che $\sigma'(t) = 0$, e la curva è regolare. Cerchiamo ora le autointersezioni. Siano $t_1 < t_2$ tali che $\sigma(t_1) = \sigma(t_2)$. Allora

$$\sigma(t_1) = \sigma(t_2) \iff \begin{cases} t_1^3 - t_1 = t_2^3 - t_2, \\ t_1^2 - t_1 = t_2^2 - t_2. \end{cases}$$

Poiché $t_1 \neq t_2$, possiamo fattorizzare e dividere per $t_1 - t_2$. Otteniamo

$$\begin{cases} t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2 - 1 = 0, \\ t_1 + t_2 - 1 = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione $t_1 + t_2 = 1$. Allora

$$t_1^2 + t_1 t_2 + t_2^2 = (t_1 + t_2)^2 - t_1 t_2 = 1 - t_1 t_2.$$

Sostituendo nella prima equazione si ottiene

$$1 - t_1 t_2 - 1 = 0,$$

cioè $t_1 t_2 = 0$. Dunque t_1, t_2 hanno somma 1 e prodotto 0, quindi

$$\{t_1, t_2\} = \{0, 1\}.$$

Infatti

$$\sigma(0) = (0, 0), \quad \sigma(1) = (0, 0).$$

L'unica autointersezione è quindi l'origine. Studiamo infine il comportamento locale nel punto doppio. I due rami che passano per l'origine corrispondono ai parametri $t = 0$ e $t = 1$. Le rispettive direzioni tangenti sono

$$\sigma'(0) = (-1, -1), \quad \sigma'(1) = (2, 1).$$

Quindi le due tangenti nel punto doppio sono

$$y = x, \quad y = \frac{1}{2}x.$$

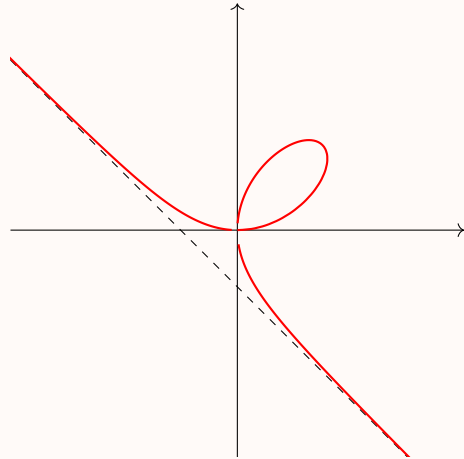
Poiché queste rette sono distinte, i due rami si intersecano trasversalmente. Dunque l'origine è un punto doppio ordinario, cioè un nodo semplice.

Esercizio 5 - Folium di Cartesio

Studiare il folium di Cartesio parametrizzato da

$$\sigma: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right).$$

Dimostrare che la curva è regolare e iniettiva, e spiegare in che senso essa si autointerseca all'infinito.



Soluzione 5 - Folium di Cartesio

Calcoliamo innanzitutto la derivata:

$$\begin{aligned} \sigma'(t) &= \left(\frac{3(1+t^3) - 9t^3}{(1+t^3)^2}, \frac{6t(1+t^3) - 9t^4}{(1+t^3)^2} \right) \\ &= \left(\frac{3-6t^3}{(1+t^3)^2}, \frac{6t-3t^4}{(1+t^3)^2} \right). \end{aligned}$$

Quindi $\sigma'(t) = (0, 0)$ se e solo se

$$\begin{cases} 3 - 6t^3 = 0, \\ 6t - 3t^4 = 0. \end{cases}$$

La prima equazione dà $t^3 = \frac{1}{2}$, mentre la seconda dà

$$3t(2 - t^3) = 0,$$

cioè $t = 0$ oppure $t^3 = 2$. Le due equazioni non possono quindi essere verificate simultaneamente. Dunque σ è regolare su $(-1, +\infty)$. Mostriamo ora che σ è iniettiva. Se $t \neq 0$, allora la prima coordinata è non nulla e si può recuperare il parametro dal punto della curva:

$$\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{\frac{3t^2}{1+t^3}}{\frac{3t}{1+t^3}} = t.$$

Se invece $x(t) = 0$, allora necessariamente $t = 0$, e infatti

$$\sigma(0) = (0, 0).$$

Quindi due parametri distinti non possono avere la stessa immagine, e σ è iniettiva. Studiamo infine il comportamento agli estremi del dominio. Per $t \rightarrow -1^+$, le coordinate divergono e si ha

$$x(t) + y(t) + 1 = \frac{3t + 3t^2}{1+t^3} + 1 = \frac{3t}{1-t+t^2} + 1 = \frac{(t+1)^2}{1-t+t^2} \rightarrow 0.$$

Quindi la curva ha asintoto

$$x + y + 1 = 0.$$

Per $t \rightarrow +\infty$, invece,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \sigma(t) = (0, 0) = \sigma(0).$$

Dunque la curva non si autointerseca per valori finiti del parametro, perché è iniettiva, ma torna all'origine quando il parametro tende a $+\infty$. In questo senso l'autointersezione avviene all'infinito del parametro. Più precisamente, se si compatta il dominio aggiungendo il punto $+\infty$, allora la mappa estesa soddisfa

$$\sigma(+\infty) = \sigma(0) = (0, 0).$$

Il ramo corrispondente a $t = 0$ ha tangente

$$\sigma'(0) = (3, 0),$$

mentre il ramo corrispondente a $t = +\infty$, ponendo $s = \frac{1}{t}$, è

$$\sigma\left(\frac{1}{s}\right) = \left(\frac{3s^2}{1+s^3}, \frac{3s}{1+s^3}\right),$$

e ha tangente in $s = 0$

$$\left(\sigma\left(\frac{1}{s}\right)\right)'_{s=0} = (0, 3).$$

I due rami hanno quindi tangenti distinte, e l'origine diventa un nodo se si considera anche il punto $t = +\infty$.

Esercizio 6 - Metrica su sottoinsiemi connessi da archi rettificabili

Sia $X \subseteq \mathbb{R}^m$ con la seguente proprietà: per ogni $P, Q \in X$ esiste una curva

$$\sigma: [a, b] \rightarrow X$$

di classe C^1 a tratti tale che

$$\sigma(a) = P, \quad \sigma(b) = Q.$$

Definiamo

$$d_X(P, Q) = \inf \{L(\sigma) \mid \sigma \text{ curva come sopra che congiunge } P \text{ e } Q\}.$$

Dimostrare che d_X è una metrica su X .

Soluzione 6 - Metrica su sottoinsiemi connessi da archi rettificabili

Per ipotesi, per ogni $P, Q \in X$ esiste almeno una curva C^1 a tratti che congiunge P a Q . Inoltre ogni curva C^1 a tratti ha lunghezza finita. Dunque $d_X(P, Q)$ è ben definita e finita. La non negatività è immediata, poiché

$$L(\sigma) \geq 0$$

per ogni curva σ . Quindi

$$d_X(P, Q) \geq 0.$$

Inoltre, per la proposizione sulla lunghezza delle curve C^1 a tratti, se σ congiunge P a Q , allora

$$L(\sigma) \geq \|P - Q\|.$$

Passando all'inf su tutte le curve ammissibili otteniamo

$$d_X(P, Q) \geq \|P - Q\|.$$

Quindi, se $d_X(P, Q) = 0$, allora $\|P - Q\| = 0$, e dunque $P = Q$. Viceversa, se $P = Q$, possiamo considerare la curva costante $\sigma(t) = P$, che ha lunghezza nulla. Pertanto

$$d_X(P, P) = 0.$$

Dimostriamo ora la simmetria. Se $\sigma: [a, b] \rightarrow X$ congiunge P a Q , allora la curva percorsa al contrario

$$\tilde{\sigma}(t) = \sigma(a + b - t)$$

congiunge Q a P e ha la stessa lunghezza:

$$L(\tilde{\sigma}) = L(\sigma).$$

Passando all'inf sulle curve ammissibili si ottiene

$$d_X(P, Q) = d_X(Q, P).$$

Infine dimostriamo la disuguaglianza triangolare. Siano $P, Q, R \in X$. Se σ_1 congiunge P a Q e σ_2 congiunge Q a R , allora la concatenazione $\sigma_1 * \sigma_2$ congiunge P a R ed è ancora C^1 a tratti. Inoltre

$$L(\sigma_1 * \sigma_2) = L(\sigma_1) + L(\sigma_2).$$

Quindi

$$d_X(P, R) \leq L(\sigma_1 * \sigma_2) = L(\sigma_1) + L(\sigma_2).$$

Passando all'inf prima su σ_1 e poi su σ_2 , otteniamo

$$d_X(P, R) \leq d_X(P, Q) + d_X(Q, R).$$

Dunque d_X soddisfa tutti gli assiomi di una metrica su X .

Esercizio 7 - Distanze su cono circolare

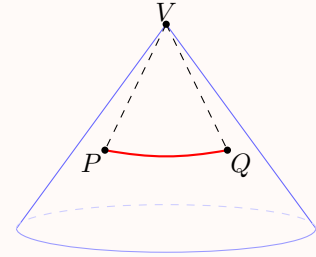
Sia X un cono circolare, definito come la superficie di rotazione della retta $\ell \subseteq \mathbb{R}_{yz}^2$ intorno all'asse z . Denotiamo con θ l'angolo tra ℓ e l'asse z . Siano $P, Q \in X$ due punti alla stessa altezza, cioè $z(P) = z(Q)$. Si considerino:

c = arco di circonferenza del parallelo che congiunge P e Q ,

e

$$\tau = [P, V] \cup [Q, V],$$

dove V è il vertice del cono. Trovare il valore limite di θ che separa i casi in cui la distanza intrinseca $d_X(P, Q)$ è realizzata dall'arco c da quelli in cui è realizzata dal cammino spezzato τ .



Soluzione 7 - Distanze su cono circolare

Sviluppiamo il cono sul piano tagliandolo lungo una generatrice. Le generatrici del cono diventano raggi di un settore circolare. Se

$$\ell = \|P - V\| = \|Q - V\|,$$

allora il raggio del parallelo alla quota di P e Q è

$$r = \ell \sin \theta.$$

Supponiamo che P e Q siano opposti sul parallelo. Allora l'arco di parallelo che li congiunge è una semicirconferenza di raggio r , quindi ha lunghezza

$$L(c) = \pi r = \pi \ell \sin \theta.$$

Il cammino spezzato che passa per il vertice ha invece lunghezza

$$L(\tau) = \|P - V\| + \|V - Q\| = 2\ell.$$

Il valore limite di θ si ottiene imponendo l'uguaglianza tra le due lunghezze:

$$\begin{aligned}\pi \ell \sin \theta &= 2\ell, \\ \pi \sin \theta &= 2, \\ \sin \theta &= \frac{2}{\pi}.\end{aligned}$$

Dunque

$$\theta_0 = \arcsin\left(\frac{2}{\pi}\right).$$

Se $0 < \theta < \theta_0$, allora

$$\pi \ell \sin \theta < 2\ell,$$

quindi la distanza intrinseca è realizzata dall'arco di parallelo c . Se invece $\theta > \theta_0$, allora

$$\pi \ell \sin \theta > 2\ell,$$

quindi è più corto il cammino spezzato $\tau = [P, V] \cup [V, Q]$. Nel caso limite $\theta = \theta_0$, i due cammini hanno la stessa lunghezza.

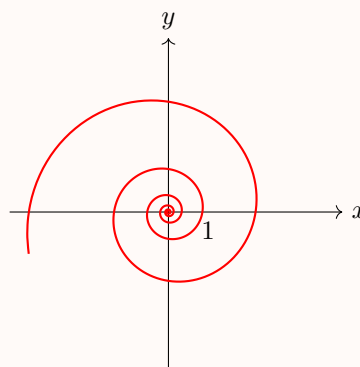
Esercizio 8 - Spirale logaritmica

Calcolare una parametrizzazione per lunghezza d'arco della spirale logaritmica

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = e^t(\cos t, \sin t).$$

Calcolare inoltre la lunghezza della restrizione

$$\sigma|_{(-\infty, 0]}.$$



Soluzione 8 - Spirale logaritmica

Calcoliamo innanzitutto la derivata:

$$\sigma'(t) = e^t(\cos t, \sin t) + e^t(-\sin t, \cos t) = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t).$$

Quindi

$$\begin{aligned}\|\sigma'(t)\| &= e^t \sqrt{(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2} \\ &= e^t \sqrt{2} = \sqrt{2}e^t.\end{aligned}$$

Scegliamo come parametro di lunghezza d'arco

$$s(t) = \int_0^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau = \int_0^t \sqrt{2}e^\tau d\tau = \sqrt{2}(e^t - 1).$$

Da cui

$$e^t = 1 + \frac{s}{\sqrt{2}}, \quad t = \log\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right).$$

Il dominio del nuovo parametro è

$$s \in (-\sqrt{2}, +\infty).$$

Dunque una parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\gamma(s) = \sigma \left(\log \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \right), \quad s \in (-\sqrt{2}, +\infty),$$

cioè

$$\gamma(s) = \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \left(\cos \left(\log \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \right), \sin \left(\log \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \right) \right).$$

Infine,

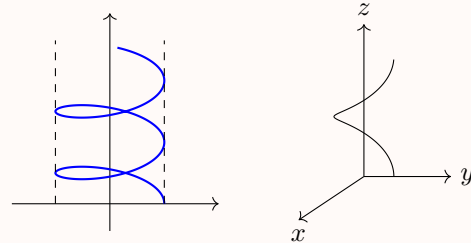
$$L(\sigma|_{(-\infty, 0]}) = \int_{-\infty}^0 \sqrt{2} e^t dt = \sqrt{2}.$$

Esercizio 9 - Elica circolare

Calcolare la funzione curvatura dell'elica circolare

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \sigma(t) = (\cos t, \sin t, at),$$

dove $a \in \mathbb{R}$.



Soluzione 9 - Elica circolare

Calcoliamo le prime derivate:

$$\sigma'(t) = (-\sin t, \cos t, a), \quad \sigma''(t) = (-\cos t, -\sin t, 0).$$

La velocità ha modulo costante:

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + a^2} = \sqrt{1 + a^2}.$$

Poniamo quindi

$$M = \sqrt{1 + a^2}.$$

Una parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\gamma(s) = \sigma \left(\frac{s}{M} \right).$$

Infatti

$$\gamma'(s) = \sigma' \left(\frac{s}{M} \right) \frac{1}{M}$$

e dunque

$$\|\gamma'(s)\| = 1.$$

La curvatura è allora

$$k(s) = \|\gamma''(s)\|.$$

Calcoliamo:

$$\gamma'(s) = \frac{1}{M} \left(-\sin \frac{s}{M}, \cos \frac{s}{M}, a \right),$$

quindi

$$\gamma''(s) = \frac{1}{M^2} \left(-\cos \frac{s}{M}, -\sin \frac{s}{M}, 0 \right).$$

Pertanto

$$k(s) = \|\gamma''(s)\| = \frac{1}{M^2} = \frac{1}{1+a^2}.$$

La curvatura dell'elica circolare è quindi costante e vale

$$k = \frac{1}{1+a^2}.$$

Esercizio 10 - Doppia elica

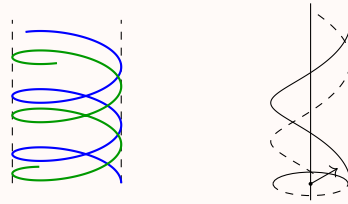
Dimostrare che le due eliche circolari

$$\sigma_1(t) = (\cos t, \sin t, at)$$

e

$$\sigma_2(t) = (\cos(t+\theta), \sin(t+\theta), at),$$

con $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, sono contenute nello stesso cilindro e non si intersecano.



Soluzione 10 - Doppia elica

Consideriamo il caso di una vera elica, cioè $a \neq 0$. Entrambe le curve sono contenute nel cilindro circolare retto di raggio 1 e asse l'asse z , infatti

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

per σ_1 , e analogamente

$$x^2 + y^2 = \cos^2(t+\theta) + \sin^2(t+\theta) = 1$$

per σ_2 . Mostriamo ora che non si intersecano. Supponiamo per assurdo che esistano $t, s \in \mathbb{R}$ tali che

$$\sigma_1(t) = \sigma_2(s).$$

Allora, confrontando la terza coordinata, otteniamo

$$at = as.$$

Poiché $a \neq 0$, segue che

$$t = s.$$

Confrontando ora le prime due coordinate, si ha

$$(\cos t, \sin t) = (\cos(t+\theta), \sin(t+\theta)).$$

Questo accade se e solo se

$$\theta \in 2\pi\mathbb{Z},$$

contro l'ipotesi $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Dunque non esistono $t, s \in \mathbb{R}$ tali che $\sigma_1(t) = \sigma_2(s)$, e quindi le due eliche non si intersecano. Osserviamo infine che, se $a = 0$, le due curve non sono vere eliche: entrambe parametrizzano la stessa circonferenza $x^2 + y^2 = 1, z = 0$. In quel caso l'enunciato di non intersezione sarebbe falso.

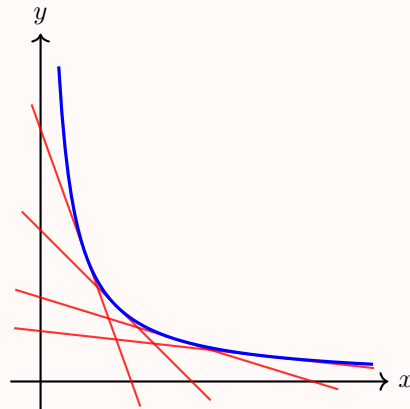
Esercizio 11 - Inviluppo di una famiglia di rette

Calcolare la curva inviluppo della famiglia di rette ℓ_t passanti per i punti

$$(t, 0) \quad \text{e} \quad \left(0, \frac{1}{t}\right), \quad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

La retta ℓ_t può essere scritta nella forma

$$F(t, x, y) = 0, \quad F(t, x, y) = x + t^2 y - t.$$



Soluzione 11 - Inviluppo di una famiglia di rette

L'inviluppo della famiglia si ottiene risolvendo il sistema

$$\begin{cases} F(t, x, y) = 0, \\ F_t(t, x, y) = 0. \end{cases}$$

Nel nostro caso

$$F(t, x, y) = x + t^2 y - t,$$

quindi

$$F_t(t, x, y) = 2ty - 1.$$

Dobbiamo dunque risolvere

$$\begin{cases} x + t^2 y - t = 0, \\ 2ty - 1 = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione ricaviamo

$$y = \frac{1}{2t}.$$

Sostituendo nella prima:

$$x + t^2 \frac{1}{2t} - t = 0,$$

cioè

$$x + \frac{t}{2} - t = 0.$$

Quindi

$$x = \frac{t}{2}.$$

L'inviluppo è pertanto parametrizzato da

$$\gamma(t) = \left(\frac{t}{2}, \frac{1}{2t}\right), \quad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Eliminando il parametro, da $t = 2x$ otteniamo

$$y = \frac{1}{4x}.$$

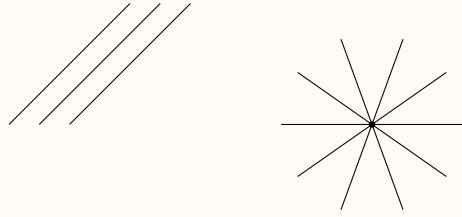
Quindi l'equazione cartesiana dell'inviluppo è $4xy = 1$.

Esercizio 12 - Esistenza dell'involuppo

Sia

$$F(t, x, y) = 0$$

una famiglia di rette. Dimostrare che la curva involuppo esiste e non è costante se e solo se F non esprime un fascio di rette.



Soluzione 12 - Esistenza dell'involuppo

Scriviamo la famiglia di rette nella forma

$$F(t, x, y) = a(t)x + b(t)y + c(t),$$

con

$$(a(t), b(t)) \neq (0, 0)$$

per ogni t . L'involuppo si cerca imponendo il sistema

$$\begin{cases} F(t, x, y) = 0, \\ F_t(t, x, y) = 0. \end{cases}$$

Cioè

$$\begin{cases} a(t)x + b(t)y + c(t) = 0, \\ a'(t)x + b'(t)y + c'(t) = 0. \end{cases}$$

Consideriamo il determinante

$$\Delta(t) = \begin{vmatrix} a(t) & b(t) \\ a'(t) & b'(t) \end{vmatrix} = a(t)b'(t) - a'(t)b(t).$$

Se $\Delta(t) \neq 0$, il sistema ha un'unica soluzione, data da

$$x(t) = \frac{b(t)c'(t) - b'(t)c(t)}{\Delta(t)}, \quad y(t) = \frac{c(t)a'(t) - a(t)c'(t)}{\Delta(t)}.$$

Quindi, sugli intervalli in cui $\Delta(t) \neq 0$, l'involuppo è la curva

$$\gamma(t) = \left(\frac{b(t)c'(t) - b'(t)c(t)}{\Delta(t)}, \frac{c(t)a'(t) - a(t)c'(t)}{\Delta(t)} \right).$$

Supponiamo ora che la famiglia sia un fascio proprio, cioè che tutte le rette passino per uno stesso punto $P_0 = (x_0, y_0)$. Allora

$$F(t, x_0, y_0) = 0$$

per ogni t . Derivando rispetto a t , otteniamo anche

$$F_t(t, x_0, y_0) = 0.$$

Quindi il sistema che definisce l'involuppo ha sempre la soluzione costante P_0 . Se la soluzione è unica, l'involuppo è proprio la curva costante $\gamma(t) = P_0$. Dunque un fascio proprio non dà un involuppo non costante. Se invece la famiglia è un fascio improprio, cioè è formata da rette parallele, allora la direzione normale $(a(t), b(t))$ è costante a meno di moltiplicazione per uno scalare. In particolare

$$\Delta(t) = 0$$

per ogni t . Il sistema

$$F(t, x, y) = F_t(t, x, y) = 0$$

non determina allora una curva di punti di contatto nel piano affine. Anche in questo caso non si ottiene un involuppo non costante. Viceversa, supponiamo che la famiglia non sia un fascio di rette. Allora non può accadere che $\Delta(t) = 0$ per ogni t , perché in tal caso tutte le rette avrebbero la stessa direzione e formerebbero un fascio improprio. Quindi esiste un intervallo in cui

$$\Delta(t) \neq 0,$$

e su tale intervallo il sistema $F = F_t = 0$ definisce una curva $\gamma(t)$. Se questa curva fosse costante, diciamo

$$\gamma(t) = P_0,$$

allora P_0 appartenerrebbe a tutte le rette della famiglia, perché

$$F(t, \gamma(t)) = 0.$$

La famiglia sarebbe quindi un fascio proprio, contro l'ipotesi. Pertanto, se F non esprime un fascio di rette, l'involuppo esiste ed è non costante. Abbiamo così dimostrato che la curva involuppo esiste ed è non costante se e solo se la famiglia non è un fascio di rette.

Esercizio 13 - Proprietà focale delle coniche

Data un'ellisse

$$E = \{p \in \mathbb{R}^2 \mid d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a\}$$

Dimostrare che gli angoli di incidenza di PF_1 e PF_2 con la tangente ad E in P sono uguali. Un raggio di luce partente da F_1 verso P è riflesso su F_2 , se E è sup. a specchio.

Soluzione 13 - Proprietà focale delle coniche

Consideriamo la retta b bisettrice dell'angolo θ fra le rette PF_2 e PF_1 . Vogliamo dimostrare che b è tangente all'ellisse in P . Consideriamo F'_2 su PF_1 con distanza

$$d(P, F'_2) = d(P, F_2)$$

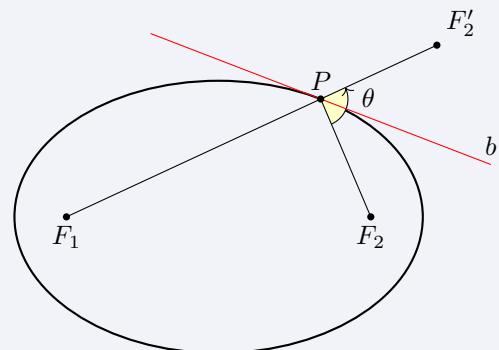
dunque

$$d(F_1, F'_2) = d(P, F_1) + d(P, F_2)$$

Ogni altro punto $Q \in b$ con $Q \neq P$, abbiamo

$$\begin{aligned} d(F_1, Q) + d(F_2, Q) &= d(F_1, Q) + d(F'_2, Q) \\ &> d(F_1, F'_2) = d(F_1, P) + d(F_2, P) \end{aligned}$$

Notiamo che $d(Q, F_2) = d(Q, F'_2)$ poiché $Q \in b$ che è anche l'asse del segmento $[F_2, F'_2]$. Quindi ogni $Q \in b$ con $Q \neq P$ non può appartenere all'ellisse, quindi $E \cap b = \{P\}$ e b deve essere tangente. La tesi segue dalla simmetria degli angoli sul vertice.



Esercizio 14 - Catenaria e trattrice

Calcolare l'involuta della catenaria

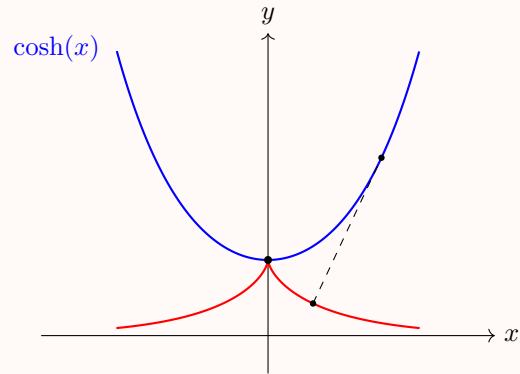
$$\sigma(x) = (x, \cosh x),$$

partendo dal punto

$$N = (0, 1).$$

Ricavare così la parametrizzazione della trattrice

$$\tau(x) = \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right).$$

**Soluzione 14 - Catenaria e trattrice**

Consideriamo la catenaria

$$\sigma(x) = (x, \cosh x).$$

Si ha

$$\sigma'(x) = (1, \sinh x),$$

quindi

$$\|\sigma'(x)\| = \sqrt{1 + \sinh^2 x} = \cosh x.$$

La lunghezza d'arco a partire dal punto $N = (0, 1) = \sigma(0)$ è dunque

$$s(x) = \int_0^x \|\sigma'(u)\| du = \int_0^x \cosh u du = \sinh x.$$

Il versore tangente alla catenaria è

$$T(x) = \frac{\sigma'(x)}{\|\sigma'(x)\|} = \left(\frac{1}{\cosh x}, \frac{\sinh x}{\cosh x} \right) = \left(\frac{1}{\cosh x}, \tanh x \right).$$

L'involuta della catenaria, partendo dal punto $N = \sigma(0)$, si ottiene sottraendo alla posizione $\sigma(x)$ il tratto di filo svolto, di lunghezza $s(x)$, nella direzione tangente:

$$\tau(x) = \sigma(x) - s(x)T(x).$$

Quindi

$$\begin{aligned} \tau(x) &= (x, \cosh x) - \sinh x \left(\frac{1}{\cosh x}, \tanh x \right) \\ &= \left(x - \frac{\sinh x}{\cosh x}, \cosh x - \sinh x \tanh x \right) \\ &= \left(x - \tanh x, \cosh x - \frac{\sinh^2 x}{\cosh x} \right). \end{aligned}$$

Poiché

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1,$$

otteniamo

$$\cosh x - \frac{\sinh^2 x}{\cosh x} = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh x} = \frac{1}{\cosh x}.$$

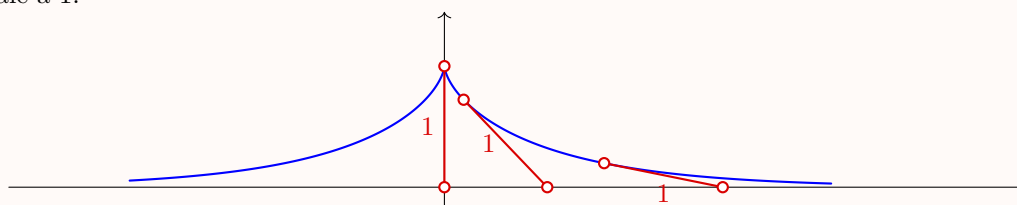
Pertanto l'involuta della catenaria è

$$\tau(x) = \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right),$$

che è la parametrizzazione della trattrice.

Esercizio 15 - Giustificazione del nome trattrice

Dimostrare che il segmento di tangente da un punto della trattrice all'asse x ha lunghezza costante uguale a 1.



Soluzione 15 - Giustificazione del nome trattrice

Consideriamo la parametrizzazione della trattrice

$$\tau(x) = \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right).$$

Calcoliamo la derivata:

$$\begin{aligned} \tau'(x) &= \left(1 - \frac{1}{\cosh^2 x}, -\frac{\sinh x}{\cosh^2 x} \right) \\ &= \left(\frac{\sinh^2 x}{\cosh^2 x}, -\frac{\sinh x}{\cosh^2 x} \right) \\ &= \frac{\sinh x}{\cosh^2 x} (\sinh x, -1). \end{aligned}$$

Per $x \neq 0$, un vettore direttore della retta tangente è quindi

$$v(x) = (\sinh x, -1).$$

La retta tangente nel punto $\tau(x)$ è

$$\tau(x) + p v(x) = \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right) + p (\sinh x, -1).$$

Cerchiamo la sua intersezione con l'asse x , cioè imponiamo che la seconda coordinata sia nulla:

$$\frac{1}{\cosh x} - p = 0.$$

Quindi

$$p = \frac{1}{\cosh x}.$$

Il punto di intersezione con l'asse x è dunque

$$\begin{aligned} P(x) &= \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right) + \frac{1}{\cosh x} (\sinh x, -1) \\ &= \left(x - \tanh x + \tanh x, \frac{1}{\cosh x} - \frac{1}{\cosh x} \right) \\ &= (x, 0). \end{aligned}$$

La lunghezza del segmento di tangente compreso tra $\tau(x)$ e l'asse x è quindi

$$\begin{aligned}\|P(x) - \tau(x)\| &= \left\| \left(\tanh x, -\frac{1}{\cosh x} \right) \right\| \\ &= \sqrt{\tanh^2 x + \frac{1}{\cosh^2 x}} \\ &= \sqrt{\frac{\sinh^2 x + 1}{\cosh^2 x}} \\ &= \sqrt{\frac{\cosh^2 x}{\cosh^2 x}} \\ &= 1.\end{aligned}$$

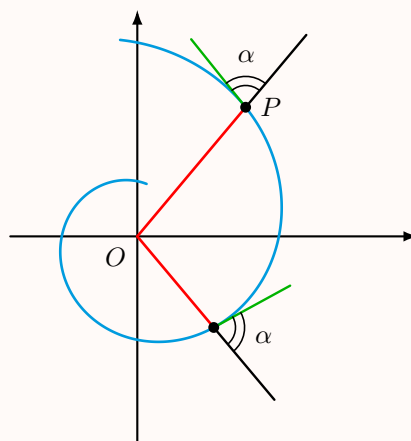
Per $x = 0$, la tangente si ottiene per continuità ed è la retta verticale $x = 0$, che incontra l'asse x nel punto $(0, 0)$. Poiché $\tau(0) = (0, 1)$, anche in questo caso il segmento di tangente ha lunghezza 1. Dunque il segmento di tangente da un punto della trattrice all'asse x ha lunghezza costante uguale a 1.

Esercizio 16 - Proprietà equiangolare della spirale logaritmica

Sia

$$\sigma(t) = e^{at}(\cos t, \sin t), \quad a > 0.$$

Dimostrare che l'angolo tra il vettore $\overrightarrow{OP}$ e la retta tangente a σ nel punto $P = \sigma(t)$ è costante.



Soluzione 16 - Proprietà equiangolare della spirale logaritmica

Calcoliamo la derivata:

$$\sigma'(t) = ae^{at}(\cos t, \sin t) + e^{at}(-\sin t, \cos t).$$

Sia $\theta(t)$ l'angolo tra il vettore raggio

$$\overrightarrow{OP} = \sigma(t)$$

e la retta tangente a σ nel punto $P = \sigma(t)$, cioè la retta di direzione $\sigma'(t)$. Allora

$$\cos \theta(t) = \frac{\langle \sigma(t), \sigma'(t) \rangle}{\|\sigma(t)\| \|\sigma'(t)\|}.$$

Ora

$$\|\sigma(t)\| = e^{at}$$

e

$$\begin{aligned}\|\sigma'(t)\| &= e^{at} \|a(\cos t, \sin t) + (-\sin t, \cos t)\| \\ &= e^{at} \sqrt{a^2 + 1},\end{aligned}$$

perché i vettori $(\cos t, \sin t)$ e $(-\sin t, \cos t)$ sono ortonormali. Inoltre

$$\begin{aligned}\langle \sigma(t), \sigma'(t) \rangle &= \langle e^{at}(\cos t, \sin t), ae^{at}(\cos t, \sin t) + e^{at}(-\sin t, \cos t) \rangle \\ &= e^{2at} \left(a \|(\cos t, \sin t)\|^2 + \langle (\cos t, \sin t), (-\sin t, \cos t) \rangle \right) \\ &= ae^{2at}.\end{aligned}$$

Quindi

$$\cos \theta(t) = \frac{ae^{2at}}{e^{at} \cdot e^{at} \sqrt{a^2 + 1}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}}.$$

Questa quantità non dipende da t . Dunque anche l'angolo $\theta(t)$ è costante lungo tutta la spirale.

Esercizio 17 - Curvatura e torsione dell'elica circolare

Data l'elica circolare

$$\sigma(t) = (\cos t, \sin t, at),$$

calcolare la curvatura κ_σ e la torsione τ_σ .

Soluzione 17 - Curvatura e torsione dell'elica circolare

Calcoliamo le derivate:

$$\sigma'(t) = (-\sin t, \cos t, a), \quad \sigma''(t) = (-\cos t, -\sin t, 0), \quad \sigma'''(t) = (\sin t, -\cos t, 0).$$

La velocità ha modulo

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + a^2} = \sqrt{1 + a^2}.$$

Inoltre

$$\sigma'(t) \times \sigma''(t) = (a \sin t, -a \cos t, 1),$$

quindi

$$\|\sigma'(t) \times \sigma''(t)\| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + 1} = \sqrt{1 + a^2}.$$

La curvatura è

$$\kappa_\sigma(t) = \frac{\|\sigma'(t) \times \sigma''(t)\|}{\|\sigma'(t)\|^3} = \frac{\sqrt{1 + a^2}}{(1 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{1 + a^2}.$$

Per la torsione usiamo la formula

$$\tau_\sigma(t) = \frac{\det(\sigma'(t), \sigma''(t), \sigma'''(t))}{\|\sigma'(t) \times \sigma''(t)\|^2}.$$

Poiché

$$\det(\sigma'(t), \sigma''(t), \sigma'''(t)) = \langle \sigma'(t) \times \sigma''(t), \sigma'''(t) \rangle = a,$$

otteniamo

$$\tau_\sigma(t) = \frac{a}{1 + a^2}.$$

Dunque curvatura e torsione sono costanti:

$$\kappa_\sigma = \frac{1}{1 + a^2}, \quad \tau_\sigma = \frac{a}{1 + a^2}.$$

Esercizio 18 - Caratterizzazione delle eliche circolari

Dimostrare che le uniche curve di $\mathbb{R}^3$ con

$$\kappa(s) = \text{costante} > 0, \quad \tau(s) = \text{costante} \neq 0$$

sono eliche circolari del tipo

$$\sigma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad a \neq 0, \quad b \neq 0.$$

Soluzione 18 - Caratterizzazione delle eliche circolari

Sia γ una curva parametrizzata per lunghezza d'arco tale che

$$\kappa_\gamma(s) = \kappa_0 > 0, \quad \tau_\gamma(s) = \tau_0 \neq 0.$$

Consideriamo l'elica circolare modello

$$\alpha(t) = (A \cos t, A \sin t, Bt), \quad A > 0, \quad B \neq 0.$$

Calcoliamo curvatura e torsione di α . Si ha

$$\alpha'(t) = (-A \sin t, A \cos t, B), \quad \alpha''(t) = (-A \cos t, -A \sin t, 0), \quad \alpha'''(t) = (A \sin t, -A \cos t, 0).$$

Inoltre

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{A^2 + B^2}$$

e

$$\alpha'(t) \times \alpha''(t) = (AB \sin t, -AB \cos t, A^2).$$

Quindi

$$\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\| = A\sqrt{A^2 + B^2}.$$

Pertanto

$$\kappa_\alpha = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3} = \frac{A}{A^2 + B^2}.$$

Per la torsione,

$$\tau_\alpha = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|^2}.$$

Poiché

$$\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t)) = \langle \alpha'(t) \times \alpha''(t), \alpha'''(t) \rangle = A^2 B,$$

otteniamo

$$\tau_\alpha = \frac{A^2 B}{A^2(A^2 + B^2)} = \frac{B}{A^2 + B^2}.$$

Scegliamo ora

$$A = \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}, \quad B = \frac{\tau_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}.$$

Allora

$$A^2 + B^2 = \frac{1}{\kappa_0^2 + \tau_0^2},$$

e quindi

$$\kappa_\alpha = \kappa_0, \quad \tau_\alpha = \tau_0.$$

Poiché la curvatura e la torsione non cambiano passando a una parametrizzazione per lunghezza d'arco, l'elica α ha le stesse funzioni di curvatura e torsione della curva γ . Per il teorema di

classificazione delle curve biregolari nello spazio, due curve con le stesse funzioni di curvatura e torsione differiscono per un'isometria diretta di $\mathbb{R}^3$. Dunque esiste un'isometria diretta g tale che

$$\gamma = g \circ \alpha$$

a meno di traslazione del parametro. Quindi γ è un'elica circolare. Viceversa, ogni curva del tipo

$$\alpha(t) = (A \cos t, A \sin t, Bt), \quad A \neq 0, B \neq 0,$$

ha curvatura e torsione costanti, date da

$$\kappa_\alpha = \frac{|A|}{A^2 + B^2}, \quad \tau_\alpha = \frac{B}{A^2 + B^2}.$$

In particolare $\kappa_\alpha > 0$ e $\tau_\alpha \neq 0$. Dunque le curve con curvatura costante positiva e torsione costante non nulla sono precisamente, a meno di isometrie dirette, le eliche circolari.

Esercizio 19 - Indici di avvolgimento

Determinare gli indici di avvolgimento $i(\sigma, P)$ nelle varie componenti connesse di $\mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma)$, dove σ è la curva regolare disegnata sotto.

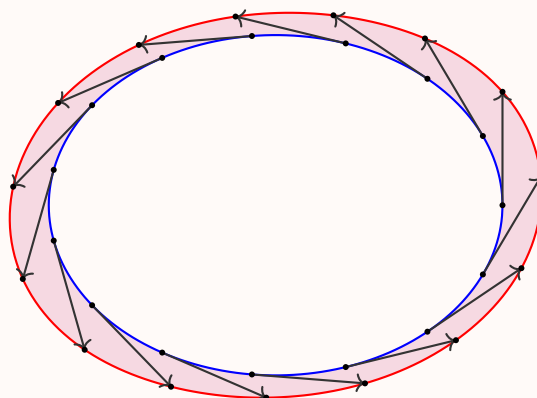


Soluzione 19 - Indici di avvolgimento

Banale

Esercizio 20 - Tracce di bicicletta

Consideriamo una traiettoria chiusa convessa di una bicicletta di lunghezza d , dove d è la distanza tra i punti di contatto delle due ruote con il terreno. Dimostrare che l'area racchiusa tra le tracce delle due ruote è πd^2 .



Soluzione 20 - Tracce di bicicletta

Sia

$$\sigma: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

una parametrizzazione per lunghezza d'arco della traccia della ruota posteriore, orientata positivamente. Scriviamo

$$T(s) = \sigma'(s).$$

Poiché la distanza tra le due ruote è costante e la ruota posteriore si muove sempre nella direzione della bicicletta, la traccia della ruota anteriore è

$$\sigma_a(s) = \sigma(s) + dT(s).$$

L'area racchiusa tra le due tracce si calcola con la formula di Green:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\sigma_a} (x dy - y dx) - \frac{1}{2} \int_{\sigma} (x dy - y dx).$$

In forma vettoriale, indicando con $\det(u, v)$ il determinante dei due vettori $u, v \in \mathbb{R}^2$, si ha

$$\int_{\gamma} (x dy - y dx) = \int \det(\gamma, \gamma') ds.$$

Dunque

$$2A = \int_0^L \det(\sigma_a(s), \sigma'_a(s)) ds - \int_0^L \det(\sigma(s), \sigma'(s)) ds.$$

Ora

$$\sigma'_a(s) = \sigma'(s) + dT'(s) = T(s) + dT'(s),$$

quindi

$$\begin{aligned} \det(\sigma_a, \sigma'_a) &= \det(\sigma + dT, T + dT') \\ &= \det(\sigma, T) + d \det(\sigma, T') + d \det(T, T) + d^2 \det(T, T') \\ &= \det(\sigma, T) + d \det(\sigma, T') + d^2 \det(T, T'). \end{aligned}$$

Pertanto

$$2A = d \int_0^L \det(\sigma, T') ds + d^2 \int_0^L \det(T, T') ds.$$

Osserviamo che

$$\frac{d}{ds} \det(\sigma, T) = \det(\sigma', T) + \det(\sigma, T') = \det(T, T) + \det(\sigma, T') = \det(\sigma, T').$$

Poiché σ è chiusa e $T(0) = T(L)$, segue che

$$\int_0^L \det(\sigma, T') ds = \det(\sigma(L), T(L)) - \det(\sigma(0), T(0)) = 0.$$

Rimane quindi

$$2A = d^2 \int_0^L \det(T, T') ds.$$

Scriviamo

$$T(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)).$$

Allora

$$T'(s) = \theta'(s)(-\sin \theta(s), \cos \theta(s)),$$

e quindi

$$\det(T, T') = \theta'(s).$$

Per il teorema delle tangenti di Hopf, poiché σ è chiusa e convessa, il vettore tangente compie un giro completo:

$$\int_0^L \theta'(s) ds = 2\pi.$$

Dunque

$$2A = d^2 \cdot 2\pi,$$

cioè

$$A = \pi d^2.$$